

下一轮逐路线验证 与决策报告

从“模型分数”回到“容量证据”：R0-R6 完整闭环

研究执行

R0-R6 已完成

独立四串确认

尚无合格标签

性能高目标

未达到

官方 CK1-CK7 精度

未验证

核心判断

冻结候选仍为 2.851 pp；严格去温度在外层面板改善平均但恶化最差芯与最大误差，温度是平均—尾部取舍。电压波形容量增量未成立；CK1-CK7 真值隐藏。

版本 2026-09-29 · Europe/Berlin

项目目录：Arena 阶段 2 官方材料 / research / phase2_next_round

文档控制

用途	团队技术决策、复现和下一轮测量交接
主证据	D1 v1.5 六芯 180 目标；D3 CK0-CK7 严格前缀
选择规则	全信号 TCN 为冻结候选；严格去温度与尾部加权仅作参考对照
不作出的声明	不将 D1、接口通过、电压预测或合成结果写成官方容量精度
配套文件	逐点 CSV、验收 JSON、测量计划、候选压缩包与复现命令

目录

- 1 项目问题与本轮目标
- 2 证据等级与协议
- 3 R0：数据与环境门槛
- 4 R1：复杂模型到底利用了什么
- 5 R2：浅充窗口的反事实检验
- 6 R3：脉冲、恢复与温度匹配
- 7 R4：容量、SOC 与四串截止
- 8 R5：外部资格和新增测量
- 9 R6：候选、门控与官方回放
- 10 验收结论
- 11 剩余不确定性与下一步
- 12 复现与来源
- 附录 A 数据资格
- 附录 B 实验索引

执行摘要

本轮完成 R0-R6 的数据资格、配对机制消融、浅充反事实、脉冲预测、四串状态可辨识、测量设计和官方候选硬测试。新增的核心证据不是更低的平均分，而是把“哪些信号真的与容量有关”拆开验证。

冻结候选相对昨晚最优 2.851 pp 没有改善。独立审查后的严格去温度修复在外层面板上把宏 MAE 降到 2.479 pp，却把最差芯和最大误差分别恶化 0.575 和 0.738 pp；它没有经过内层实体选模，因此是优先复核方向，不是锁定候选。末期加权将最差芯、最大误差和末期宏误差分别改善 0.030、0.199 和 0.024 pp，但总体宏 MAE 恶化 0.021 pp。高目标仍未达到。

温度的作用是混合取舍：完整温度改善最差芯，却损害本面板的平均误差，不能写成稳定增量。去掉电压只恶化 0.029 pp，仅元数据模型仍为 2.955 pp，因此不能把 TCN 收益解释为电压波形健康证据。41 个官方脉冲在观察目标脉冲早期 1 Ah 后，可将同脉冲后段电压 MAE 从固定 ECM 的 10.722 mV 降到 0.680 mV；没有容量标签，不能据此宣称 SOH 改善。浅充整条重训管线对截取点和 Ah 预算过度敏感，当前尚未建立独立容量信号；容量更新门保持关闭。

官方安全备选是 CK0 hold；探索回退保留为研究候选。两者都通过因果硬测试、序列化流程和干净解压 validator，但 CK1-CK7 真值隐藏，容量准确度没有得到确认。根目录仍激活 ExampleModel，本轮没有擅自切换正式提交模型。

最有价值的下一步是采集全新 4S、102 Ah 电池组的同协议标签：统一满充和静置，记录 15/20/30 Ah 浅充、20 A 标准脉冲与恢复，再重新复位后以 5.1 A 放至组压首次 11.2 V。建议从 12 个独立组启动并封存至少 4 组；最终数量在试点复测方差出来后确定。

决策

安全备选：CK0 hold。探索候选：多温浅充回退，仅研究使用。下一次投入优先用于全新四串同协议容量标签，而不是继续在六芯开发面板上扫模型。

D1 v1.5 performance remains above the absolute targets

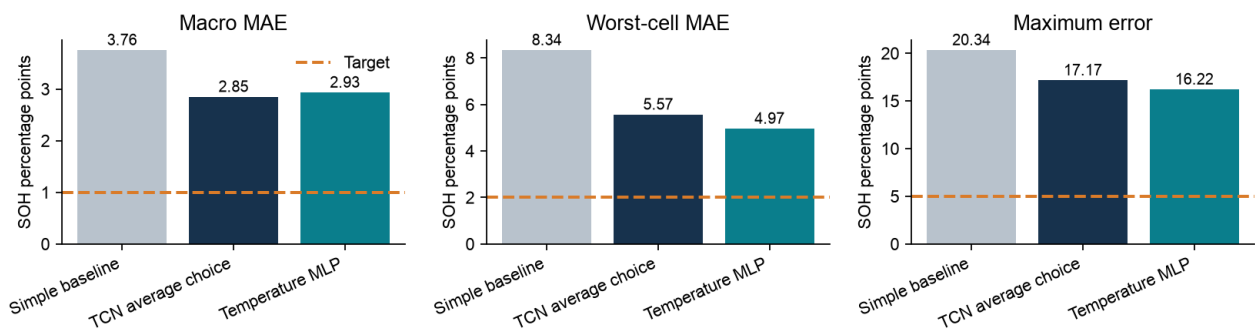


图 1 D1 v1.5 指标与预注册绝对目标

1. 项目问题与本轮目标

项目需要利用可见运行前缀估计 4S、102 Ah LFP 电池组在 5.1 A 放电至组压首次 11.2 V 时的容量 SOH。官方仅公开 CK0=100.41 Ah；CK1–CK7 容量真值隐藏。现有 P1 标签来自六颗单芯、0.5C/1C 放电至 2.5 V，与官方组端容量不是同一标签。

上一轮严格 D1 v1.5 的最强简单基线为 3.755 pp，微调 TCN 为 2.851 pp，最差芯 5.572 pp，最大误差 17.175 pp。本轮保留高目标：宏 MAE $\leq$ 1.0 pp、最差实体 $\leq$ 2.0 pp、最大误差 $\leq$ 5.0 pp、相对简单基线改善 $\geq$ 20%，且最差实体不恶化。本轮还要求验证新增信号的实际贡献，重点处理最差芯和末期误差。

2. 证据等级与协议

- D0：P1 历史深充开发数据。
- D1：同六芯严格因果裁剪的浅充代理；本轮主面板为 180 点、六颗物理芯、20 Ah、原生 30 s、首次实测 3.50 V 越线结束。
- D2：未参与选择、来源与容量协议核验过的独立实体；本轮没有找到兼容官方协议的 D2。
- D3：官方 CK0–CK7 严格前缀；只有 CK0 有真实容量。
- S：合成机制试验，只用于可辨识性和方程检查。

所有训练、标准化和预训练均在外层留出物理芯之外完成。评价以芯等权宏 MAE 为主，并报告最差芯、P95、最大误差和末期 10 点指标。D1 分数是开发代理，不能升级为官方精度。

3. R0：数据与环境门槛

本地 P1、Che、TU 和官方数据均可读。P1 与官方文件哈希复核通过，冻结面板 SHA256 为 7188b662900f84312292a7062d6023e5eeb4f2e32798b6d61a3547ed40cdc59c。TU 的 28 个大文件与先前完整审计的大小和修改时间一致；Che 保存本地哈希。

系统有 111 GiB 空余、8 个逻辑 CPU 核；Torch 2.12.1 CPU 前反向与权重复载通过，MPS 不可用。原始 P1 事件重建、官方 CK1 严格前缀、pickle 复载和官方 sample_data train/test 全部通过。沙箱禁止 ps 和 sysctl，所以以唯一 run 目录、逐折模型和完成 JSON 管理恢复。

数据审计未找到兼容 4S、约 102 Ah、5.1 A 至 11.2 V 的独立公开容量集。He ESSL1 是 16S 且许可/协议未满足；Xu 数据只有一个 1P10S 53 Ah 模组；Ulfat 8S 数据使用确定性容量轨迹和生成变量，只能归入 S。结论为 runnable_with_limits：计算链可运行，独立容量确认受数据结构限制。

4. R1：复杂模型到底利用了什么

实验使用相同外层芯、三种子、训练预算和严格前缀。预训练目标是下一电压增量；预训练与微调均排除外层留出芯，消融从训练输入起生效。独立审查发现原“去温度”只清零序列温度，监督头仍看到 `current_temp_C` 元数据。本轮保留该失败记录，并新增同时清零序列和元数据温度的严格修复条件。

条件	宏 MAE (pp)	最差芯 (pp)	最大误差 (pp)	P95 (pp)	末期宏 MAE (pp)
全信号	2.851	5.572	17.175	8.402	4.329
去电压	2.880	5.579	17.176	9.643	4.510
仅元数据/掩码	2.955	5.513	16.949	9.749	4.522
原去温度（仍见温度元数据）	3.036	5.869	17.496	8.829	4.591
严格去温度	2.479	6.147	17.913	8.071	3.448
末期权重×2	2.871	5.541	16.976	8.311	4.305

严格去温度把宏 MAE 改善 0.372 pp，却使最差芯、最大误差和末期最差芯分别恶化 0.575、0.738、0.670 pp。温度在 D1 上呈平均—尾部取舍，不能写成稳定单向增量。去电压只恶化 0.029 pp，且 55% 的逐点误差反而更小；仅元数据仍接近完整模型。因此大部分 TCN 收益来自寿命、工况、事件次序和可见性映射，不能解释为波形已识别容量。

末期权重改善了四项尾部指标，但总体宏 MAE 恶化 0.021 pp。全信号 TCN 是上一轮锁定的平均候选；严格去温度是本轮观测平均领先者，但没有经过内层实体选模，只能作为下一轮优先确认方向。末期加权也没有实现预注册所需的内层尾部选择器，因此只作外层探索对照。它们均未解决 55°C/1C 后期系统性高估。

5. R2：浅充窗口的反事实检验

同一目标真值下，将截止改为 3.45/3.50/3.55 V，并将可见预算改为 15/20/30 Ah。相邻真实 SOH 变化中位数为 0.613 pp、P95 为 2.093 pp。

固定窗口 Ridge 的截止预测跨度中位数 0.721 pp、P95 6.856 pp；RBF 残差中位数 2.642 pp。改变 Ah 预算时，within-cell ratio Ridge 的 P95 跨度达 13.747 pp，最大 16.243 pp。由于各条件分别重训并调参，该跨度混合了裁剪变化和整条训练管线变化；它证明当前管线不稳定，不能证明浅充信号本身不存在。结论限定为“当前方法与当前 D1 代理尚未建立稳定独立容量信息”。

6. R3：脉冲、恢复与温度匹配

41 个已认证官方脉冲产生 164 个逐芯事件，148 个具有可用未来事件。10/30/60 s 响应、恢复及电压—Ah 斜率字段覆盖率均为 100%。

模型先观察目标脉冲自身 0.2–1.0 Ah 的早期段，再用它与上一次匹配脉冲的差值平移并预测同一目标脉冲 2–10 Ah 的后段。11,988 点 MAE 为 0.680 mV；固定 ECM 为 10.722 mV，配对优势 10.042 mV，事件块自举 95% 区间为 9.579–10.528 mV。它证明“早期 1 Ah 条件化的同脉冲后段”可预测，不证明只凭历史即可预测整个未来事件。由于没有容量标签，容量增量不可检验；10 s 采样结果也不被称为纯 R0。

7. R4：容量、SOC 与四串截止

本轮没有重新生成 R4 场景，而是按 SHA256 锁定并重新汇总上一轮冻结的 M4/M5 机制结果，上游文件见 outputs/r4_upstream_sources.csv。冻结结果中，官方 148 个逐芯事件的容量更新全部被质量门拒绝，容量剖面中位宽度为 50 Ah。其模拟器允许 SOC 和电压偏置调整时，1、10、30 Ah 窗口的容量剖面宽度约 50.0、46.1、28.6 Ah；90 Ah 深窗口才接近可辨识。

组端方程将 CK0 重建为 100.417 Ah，对 CK0 原始放电曲线积分终值 100.412 Ah 相差 0.005 Ah，单位、步长和单芯置换测试通过。显式四芯截止只有神谕状态比统一芯平均改善 0.119 Ah；噪声感知收缩在高质量仅改善 0.013 Ah，超高质量为 0.062 Ah。官方容量更新门因此保持关闭。

8. R5：外部资格和新增测量

Che 可检查部分充电形状，TU 可检查阻抗和异常，均不能给出官方容量标签。公开候选的拓扑、容量等级、协议或真实性不匹配，所以 external_transfer_confirmation=false、independent_capacity_confirmation=false。

本轮形成两档测量：最小机制试验至少 3 个全新四串组，用于温度往返、浅充、标准脉冲和容量复测；完整确认从至少 12 组启动，至少 4 组封存。每次脉冲或浅充后必须重新满充、静置并稳定温度，再以 5.1 A 放电到组压首次 11.2 V；不能把脉冲后的剩余放电量当满充容量。

字段模板和积分校验器已交付。合成合法测量得到 102.085 Ah、100.083% SOH，与独立 cycler 计数差为 0。样本量敏感性显示：组级配对差 SD=2 pp、目标差=2 pp 时约需 8 组；SD=3 pp 时约需 18 组。最终组数必须用试点复测方差更新。

9. R6：候选、门控与官方回放

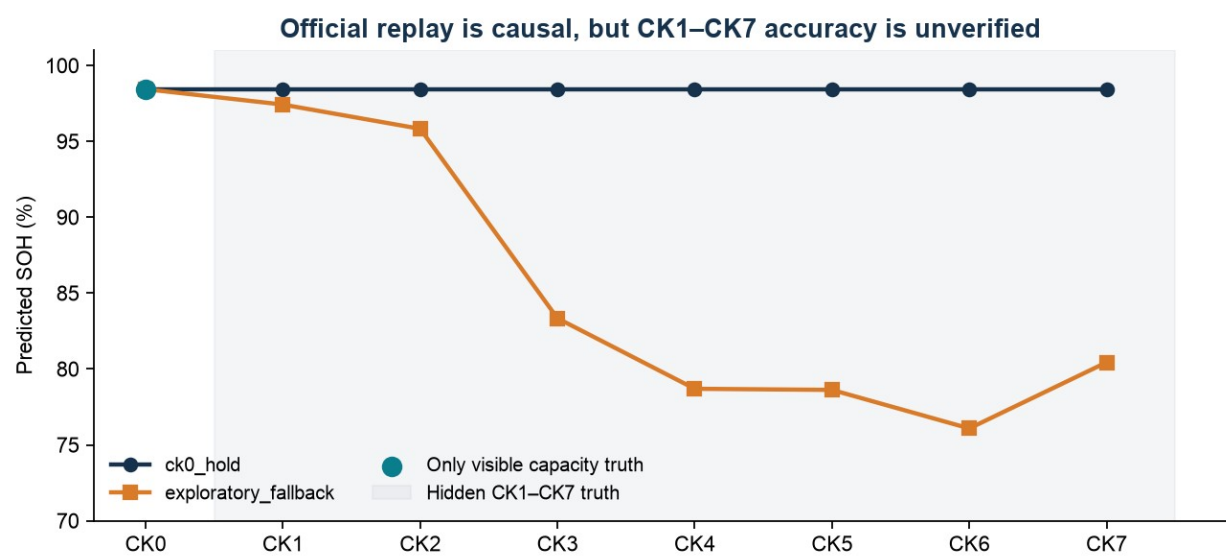


图 3 官方前缀回放；灰区真值隐藏

由于电压容量增量未成立、浅充整条管线又有明显截取敏感性，本轮不融合高度相关通道。逐芯容量质量门保持关闭；六个开发实体也不足以给出可靠有限样本 90% 组级区间。全信号 TCN 仍是冻结研究候选；严格去温度和末期加权分别作为平均与尾部的探索对照，需内层实体选择或新实体确认后才能锁定。

检查点	CK0 hold SOH	探索回退 SOH	官方容量真值
CK0	98.441	98.441	98.441%
CK1	98.441	97.425	隐藏
CK2	98.441	95.828	隐藏
CK3	98.441	83.342	隐藏
CK4	98.441	78.695	隐藏
CK5	98.441	78.622	隐藏
CK6	98.441	76.082	隐藏
CK7	98.441	80.438	隐藏

两个候选均通过重复查询、乱序、未来运行数据注入、未来标签注入、冷启动、长间隔、单芯置换和有限输出硬测试；训练与测试跨进程的官方 validator 在原目录及干净解压包均通过。接口正确只证明实现可运行。探索回退在 CK2 后出现大幅未校准下降，故 CK0 hold 是安全备选；探索回退仅保留研究用途。

根目录 my_model/__init__.py 仍激活 ExampleModel，本轮没有自动切换正式提交。压缩包是研究候选，不表示已提交比赛。

10. 验收结论

验收字段	结果	解释
correctness_pass	true	数据、因果、硬测试、validator 和方程检查通过
d1_target_met	false	2.851/5.572/17.175 pp 未达 1/2/5 pp
improvement_vs_previous_best	false	锁定候选未改善；严格去温度平均改善但最差/最大误差恶化且选模无效
temperature increment	mixed	平均—尾部取舍，不是稳定单向增量
voltage capacity increment	not supported	去电压只恶化 0.029 pp
pulse early-to-late voltage	supported	观察同脉冲早期 1 Ah 后，后段 0.680 mV 对 10.722 mV
pulse capacity increment	not testable	无容量标签
external_transfer_confirmation	false	无合格外部四串同协议数据
independent_capacity_confirmation	false	未获得兼容 D2
official_capacity_accuracy_verified	false	CK1–CK7 隐藏

锁定的全信号 TCN 相对 3.755 pp 简单基线改善 24.08%，超过相对目标，但三个绝对指标全部未达。严格去温度的 2.479 pp 是值得复核的外层观测，却以最差芯和最大误差恶化为代价，且没有内层选模资格。本轮能证明同脉冲早期到后段的电压诊断价值，却不能证明浅充电压、脉冲或逐芯状态对官方容量有独立增量。

11. 剩余不确定性与下一步

已排除或显著削弱的解释包括：仅靠增加电压通道即可解决容量、通过截取不同浅充窗口即可得到稳定容量、浅充内可自由识别逐芯容量、接口通过即可代表官方准确、把脉冲电压预测改进直接等同容量改进。

仍无法区分的解释有三类：温度只影响可逆可用容量还是也编码长期热老化；浅充或脉冲中是否存在被起始 SOC 掩盖的弱容量信号；统一芯模型和显式四芯截止在真实高质量状态估计下谁更好。最小能区分它们的数据是同一全新四串组在状态复位后完成温度往返、15/20/30 Ah 浅充、标准脉冲与恢复，并紧接独立的 5.1 A/11.2 V 满充容量复测；同时保留至少四个从未用于选择的封存组。

12. 复现与来源

复现入口见 REPRODUCE.md；逐点文件为 outputs/predictions_long.csv，统一比较为 outputs/method_comparison.csv，官方前缀为 outputs/official_prefix_diagnostics.csv，验收字段为 outputs/acceptance_results.json。

外部数据资格核对入口：TU Darmstadt BattGP Zenodo 13715694

(<https://zenodo.org/records/13715694>)；He 等 ESSL1 Zenodo 20132842

(<https://zenodo.org/records/20132842>)；Xu 等 1P10S 数据 Mendeley 4nww8p6vxf

(<https://data.mendeley.com/datasets/4nww8p6vxf/1>)；Ulfat 等 8S 数据 Mendeley k675pxrd83

(<https://data.mendeley.com/datasets/k675pxrd83/2>) 及其 Data in Brief 论文

(<https://doi.org/10.1016/j.dib.2026.113252>)。这些来源用于资格与机制边界，不用于声称官方容量精度。

附录 A：数据资格清单

source	physical_entities	topology	label_or_target	evidence_tier	qualification
P1_local	6 cells	single cells	discharge capacity and SOH proxy	D1	strict-prefix development proxy only
Official_Challenge2	1 pack	4S	CK0 100.41Ah and hidden CK1-CK7	D3	interface and unlabeled causal replay; only CK0 capacity visible
Che_Dataset3_local	11 cells	single cells	charge capacity and partial charge features	external_labeled_development	partial-charge shape supplement; not D2 and not official capacity confirmation
TU_Darmstadt_local	28 systems	8S active-balanced packs	BMS SOC and resistance/operation signals; no measured capacity truth	external_unlabeled_mechanism_development	resistance and anomaly only; no capacity confirmation
He_ESSL1_Zenodo	6 lab cells and one pack	16S pack	paired cell and pack ageing labels	metadata_candidate_not_evidence	cross-scale candidate only; not downloaded because rights and protocol qualification unresolved
Xu_1P10S_module	one cell plus one module	1P10S	capacity calibration every 50 cycles	metadata_candidate_not_evidence	real module candidate but only one module and protocol mismatch
Ulfat_industrial_8S	one generated pack	8S	deterministic capacity and generated cycle variables	S	rejected as independent confirmation; useful only as synthetic code check
Yagci_180Ah	12 cells	single cells	reference performance check capacities	metadata_candidate_not_evidence	independent single-cell candidate; no official match

附录 B：实验索引

run_id	route	status	primary_artifact
R0_inventory_v1	R0	completed	data_manifests/ source_inventory_summary.json
R0_smoke_v1	R0	completed	runs/R0_smoke_v1/smoke.json
R0_torch_smoke_v1	R0	completed	runs/R0_torch_smoke_v1/ summary.json
R0_baseline_recompute_v1	R0	completed	outputs/ r0_baseline_recompute.json
R1_paired_TCN_full_v1	R1	completed	runs/R1_paired_TCN_full_v1/ summary.json
R1_paired_TCN_no_voltage_v1	R1	completed	runs/ R1_paired_TCN_no_voltage_v1/ summary.json
R1_paired_TCN_meta_only_v1	R1	completed	runs/ R1_paired_TCN_meta_only_v1/ summary.json
R1_paired_TCN_no_temperature_v1	R1	completed	runs/ R1_paired_TCN_no_temperature_v1/ summary.json
R1_paired_TCN_no_temperature_strict_v1	R1	completed_correctness_repair	runs/ R1_paired_TCN_no_temperature_strict_v1/ summary.json
R1_paired_TCN_full_tail_weight_v1	R1	completed	runs/ R1_paired_TCN_full_tail_weight_v1/ summary.json
R2_counterfactual_reanalysis_v1	R2	completed	outputs/ r2_counterfactual_summary.json
R3_pulse_reanalysis_v1	R3	completed	outputs/ r3_pulse_summary.json
R4_state_pack_decision_v1	R4	completed	outputs/ r4_state_pack_summary.json
R5_measurement_validator_v1	R5	completed	runs/ R5_measurement_validator_v1/ summary.json
R5_sample_size_sensitivity_v1	R5	completed	outputs/ r5_sample_size_sensitivity.json
R6_ck0_hold_hard_tests_v1	R6	completed	runs/ R6_ck0_hold_hard_tests_v1/

run_id	route	status	primary_artifact
			summary.json
R6_exploratory_fallback_hard_tests_v1	R6	completed	runs/ R6_exploratory_fallback_hard_tests_v1/summary.json
R6_candidate_packages_v1	R6	completed	outputs/ candidate_package_manifest.json

附录 C：交付物定位

- `outputs/acceptance_results.json` — 机器可读验收
- `outputs/method_comparison.csv` — D1 统一方法比较
- `outputs/predictions_long.csv` — R1/R2/D3 逐点结果
- `outputs/official_prefix_diagnostics.csv` — CK0–CK7 严格前缀与分支
- `outputs/measurement_plan.md` — 独立四串采集和开封流程
- `outputs/measurement_schema.csv` — 采集字段模板
- `outputs/candidate_package_manifest.json` — 候选压缩包哈希
- `REPRODUCE.md` — 复现入口

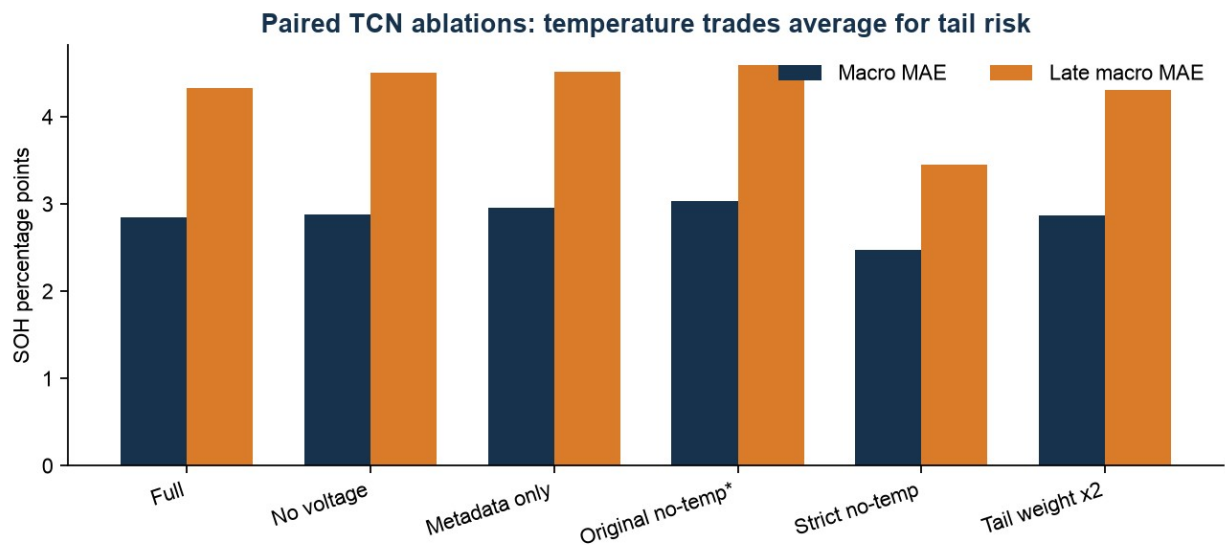


图 2 R1 配对消融：温度呈平均—尾部取舍；电压容量增量很弱